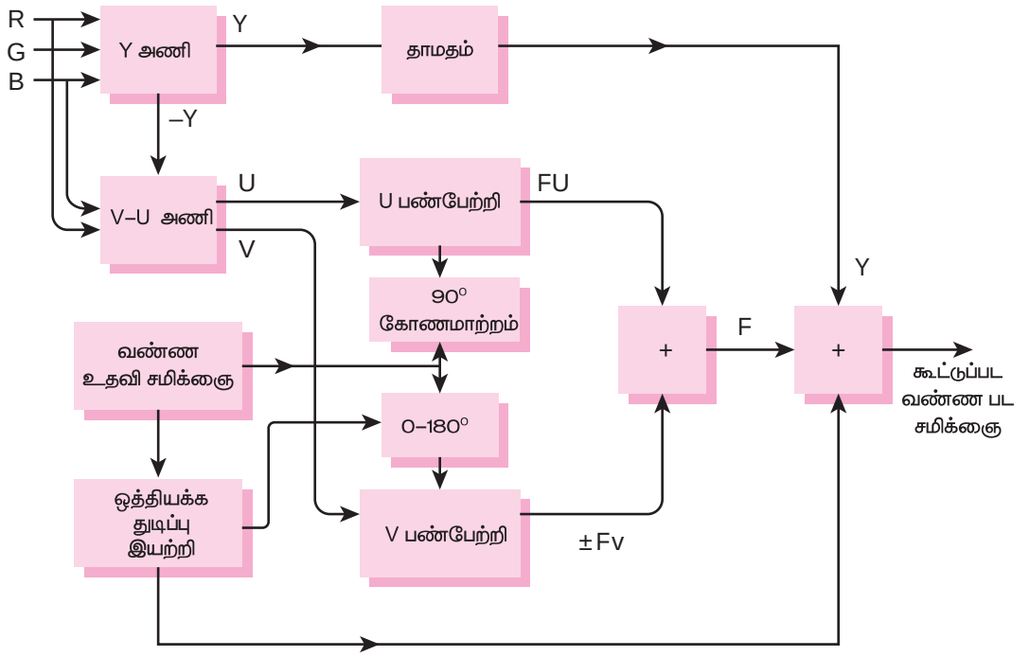


படம் 3.21 PAL குறியாக்கி

U மற்றும் V சமிக்ஞைகள் வண்ண வேறுபாடு சமிக்ஞைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. G–Y சமிக்ஞைகளை பரப்புவதற்கு அதிக பட்டை அகலம் தேவைப்படுவதால் இவை பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. மாறாக ஏற்பிகளில் R–Y மற்றும் B–Y சமிக்ஞைகள் கலந்து பெறப்படுகிறது.

U சமிக்ஞை வண்ண உதவி ஊர்தி அதிர்வெண்ணான 4.43 MH_z – உடன் 90° பிறை மாற்றத்தில் பண்பேற்றப்படுகிறது. இது FU எனப்படுகிறது. V சமிக்ஞை வண்ண உதவி ஊர்தி அதிர்வெண்ணான 4.43 MH_z – உடன் 0° அல்லது 180° பிறை மாற்றத்தில் பண்பேற்றம் செய்யப்படுகிறது. இது ±FV எனப்படுகின்றது. FU மற்றும் FV இரண்டும் அணி சுற்றில் கலக்கப்பட்டு கடைசி மேட்ரிக்ஸ் சுற்றுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. கடைசி அணி சுற்றில், தாமதப்படுத்தும் Y, வண்ண சமிக்ஞைகள், ஒத்தியக்கம் மற்றும் மறைத்துடிப்புகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு கூட்டுப்பட சமிக்ஞைகளாக உருவாகிறது.

3.11 தொலைக்காட்சி ஏற்பிகள் (Television Receiver)

PAL ஏற்பி (PAL Receiver)

படம் 3.22 PAL ஏற்பியின் கட்டமைப்பைக் காண்பிக்கிறது. ஒவ்வொரு நிலைகளின் செயல்பாடும் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வானலை வாங்கி (Antenna)

ஊர்தி அலைகளை வாங்கி மின் அலைகளாக மாற்றி டியூனர் பகுதிக்கு அனுப்புகிறது.

ட்யூனர் (Tuner)

தொலைக்காட்சி ஏற்பியானது கலக்கிப்பிரிக்கும் தத்துவத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. இது RF பெருக்கி, கலக்கி மற்றும் உள்ளிட அலையாக்கியை உள்ளடக்கியது. இது இடைநிலை அதிர்வெண்ணை உருவாக்கி வெளியீட்டில் தருகிறது.

பொது IF பெருக்கி (Common IF பெருக்கி)

இப்பகுதி இரைச்சலை வடிகட்டி, இரண்டு IF சமிக்ஞைகளையும் பெருக்கம் செய்கிறது. பட IF=38.9 MH_Z, ஒலி IF=33.4 MH_Z ஆகும்.

வீடியோ பகுப்பான் (Video detector)

இது ஊர்தி அலைகளை வடிகட்டி கூட்டுப்பட வண்ண பட சமிக்ஞைகளைத் தனியே பிரிக்கிறது.

படப்பகுதி (Video Section)

PAL Decoder குரோமினன்ஸ் U மற்றும் V சமிக்ஞைகளைக் கண்டுபிடிக்கிறது. மேலும் வரும் அலைகள் R–Y, B–Y மற்றும்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 82 1/17/2020 3:06:08 PM